

Números Complejos ($\mathbb{C}$)

Resumen Teórico y Propiedades Fundamentales

jcuervo

13 de septiembre de 2026

Índice de Contenidos

- 1. Definición de Números Complejos
- 2. Igualdad de Números Complejos
- 3. Adición y sus Propiedades
- 4. Producto y sus Propiedades
- 5. Cociente de Números Complejos
- 6. Forma Binómica
- 7. Conjugado y sus Propiedades
- 8. Representación Geométrica y Forma Trigonométrica
- 9. Representación Geométrica del Conjugado
- 10. Operaciones en Forma Trigonométrica
- 11. Potenciación y Fórmula de De Moivre
- 12. Radicación de Números Complejos
- 13. Raíces n -ésimas de la Unidad
- 14. Propiedades de las Raíces de la Unidad
- 15. Raíces Primitivas de la Unidad
- CAPÍTULO 2: Polinomios en una Indeterminada
 - 2.1. Definición y Grado de un Polinomio
 - 2.2. Coeficiente Principal y Polinomio Mónico
 - 2.3. Igualdad de Polinomios
 - 2.4. Adición de Polinomios y Propiedades
 - 2.5. Multiplicación de Polinomios y Propiedades
 - 2.6. Algoritmo de la División Entera
 - 2.7. Divisibilidad y sus Propiedades
 - 2.8. Método de Coeficientes Indeterminados
 - 2.9. Máximo Común Divisor (MCD)
 - 2.10. Algoritmo para hallar el MCD (Euclides)
 - 2.11. Identidad / Teorema de Bézout
 - 2.12. Valor Numérico de un Polinomio
 - 2.13. Raíz o Cero de un Polinomio

- 2.14. Teorema del Resto y del Factor
- 2.15. Multiplicidad de una Raíz
- 2.16. Teorema Fundamental del Álgebra y Consecuencias
- 2.17. Descomposición en $\mathbb{R}[x]$
- 2.18. Fórmulas de Vieta (Relación Raíces-Coefficientes)
- 2.19. Fracciones Racionales y Operaciones
- 2.20. Fracciones Racionales Propias e Impropias
- 2.21. Fracciones Simples en $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$
- 2.22. Teorema de Descomposición en Fracciones Simples
- CAPÍTULO 3: Matrices y Operaciones
 - 3.1. Definición y Tipos Generales de Matrices
 - 3.2. Tipos de Matrices Cuadradas
 - 3.3. Igualdad y Adición de Matrices
 - 3.4. Multiplicación por un Escalar
 - 3.5. Multiplicación de Matrices y Propiedades
 - 3.6. Matriz Transpuesta y sus Propiedades
 - 3.7. Determinante de una Matriz Cuadrada
 - 3.8. Regla de Sarrus y Regla de Cramer
 - 3.9. Propiedades de los Determinantes
 - 3.10. Menor Complementario, Cofactor y Desarrollo de Laplace
 - 3.11. Matriz Inversa y sus Propiedades
 - 3.12. Métodos de Cálculo de la Inversa (Adjunta y Gauss-Jordan)
 - 3.13. Combinación Lineal, Dependencia e Independencia Lineal
 - 3.14. Rango de una Matriz y Método de Escalonamiento
 - 3.15. Teorema del Boreado por Menores
 - 3.16. Teorema de Rouché-Frobenius / Kronecker-Capelli
- CAPÍTULO 4: Espacios y Subespacios Vectoriales
 - 4.1. Definición de Espacio Vectorial y Axiomas
 - 4.2. Propiedades de los Espacios Vectoriales
 - 4.3. Subespacios Vectoriales (Caracterización y Criterios)
 - 4.4. Subespacio Generado
 - 4.5. Propiedades de los Sistemas Dependientes e Independientes
 - 4.6. Sistema Generador y Algoritmo de Cálculo
 - 4.7. Propiedades de los Sistemas Generadores

- 4.8. Base y Dimensión de un Espacio Vectorial
- 4.9. Teoremas de Equivalencia y Caracterización de Bases
- 4.10. Teoremas de Extracción y Completamiento de Bases
- 4.11. Coordenadas de un Vector respecto a una Base
- 4.12. Matriz de Cambio de Base (o Matriz de Paso)
- 4.13. Operaciones con Subespacios: Intersección
- 4.14. Unión y Suma de Subespacios Vectoriales
- 4.15. Método General para el Cálculo de la Suma de Subespacios
- 4.16. Suma Directa y Subespacios Suplementarios
- 4.17. Teorema de Grassmann (Dimensión de la Suma)
- 4.18. Caracterización y Propiedades de la Suma Directa
- 4.19. Producto Escalar y Espacio Euclídeo
- 4.20. Ortogonalidad y Sistemas Ortogonales
- 4.21. Proceso de Ortogonalización de Gram-Schmidt
- 4.22. Normalización y Bases Ortonormales
- 4.23. Producto Escalar en Espacios Complejos
- CAPÍTULO 5: Aplicaciones Lineales
 - 5.1. Definición y Propiedades de las Aplicaciones Lineales
 - 5.2. Teorema de Existencia y Unicidad
 - 5.3. Inyectividad, Sobreyectividad y Biyectividad
 - 5.4. Clasificación de las Aplicaciones Lineales
 - 5.5. Matriz Asociada a una Aplicación Lineal
 - 5.6. Matrices Equivalentes
 - 5.7. Matrices Semejantes
 - 5.8. Operaciones con Aplicaciones Lineales
 - 5.9. Composición de Aplicaciones Lineales
 - 5.10. Imagen de una Aplicación Lineal
 - 5.11. Núcleo de una Aplicación Lineal
 - 5.12. Nulidad, Rango y Teorema de la Dimensión
- CAPÍTULO 6: Vectores y Valores Propios
 - 6.1. Definición de Valores y Vectores Propios
 - 6.2. Subespacios Propios y Subespacios Estables
 - 6.3. Caracterización de Valores Propios y Polinomio Característico
 - 6.4. Diagonalización de Endomorfismos
 - 6.5. Criterios de Diagonalización
 - 6.6. Pasos para la Diagonalización

1. Definición de Números Complejos

Se denomina **número complejo** a todo par ordenado de números reales de la forma:

$$z = (a, b), \quad a, b \in \mathbb{R}$$

La notación del conjunto de todos los números complejos es $\mathbb{C}$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2. Igualdad de Números Complejos

Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tales que $z_1 = (a, b)$ y $z_2 = (c, d)$. Definimos que:

$$z_1 = z_2 \iff a = c \wedge b = d$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3. Adición de Números Complejos y sus Propiedades

Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tales que $z_1 = (a, b)$ y $z_2 = (c, d)$. Definimos:

$$z_1 + z_2 = (a + c, b + d)$$

Propiedades de la Adición:

- 1) **Ley interna:** $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 + z_2 \in \mathbb{C}$
- 2) **Asociativa:** $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
- 3) **Conmutativa:** $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- 4) **Elemento Neutro:** $\exists! 0 = (0, 0) \in \mathbb{C}$ tal que $z + 0 = z, \forall z \in \mathbb{C}$.
- 5) **Elemento Opuesto / Simétrico:** $\forall z = (a, b) \in \mathbb{C}, \exists! -z = (-a, -b) \in \mathbb{C}$ tal que:

$$z + (-z) = (0, 0)$$

donde $-z = (-a, -b)$ se conoce como el opuesto de $z = (a, b)$.

[\[Volver al Índice\]](#)

4. Producto de Números Complejos y sus Propiedades

Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tales que $z_1 = (a, b)$ y $z_2 = (c, d)$. Definimos:

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd, ad + bc)$$

Propiedades del Producto:

- 1) **Ley interna:** $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{C}$
- 2) **Asociativa:** $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$
- 3) **Conmutativa:** $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
- 4) **Elemento Neutro:** $\exists! 1 = (1, 0) \in \mathbb{C}$ tal que $z \cdot 1 = z, \forall z \in \mathbb{C}$.
- 5) **Elemento Inverso:** $\forall z \neq (0, 0) \in \mathbb{C}$ (donde $z = (a, b)$), $\exists! z^{-1} \in \mathbb{C}$ tal que $z \cdot z^{-1} = (1, 0) = 1$. Se define por:

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5. Cociente de Números Complejos

Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tales que $z_1 = (a, b)$ y $z_2 = (c, d) \neq (0, 0)$. Definimos la división $\frac{z_1}{z_2}$ como:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

6. Forma Binómica

El elemento $(0, 1) \in \mathbb{R}^2$ se define como la **unidad imaginaria** $i = (0, 1)$, la cual cumple la propiedad $i^2 = -1$.

Todo número complejo $z = (a, b)$ puede expresarse como:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi$$

donde $a + bi$ es la **forma binómica** de z .

Operaciones en Forma Binómica:

- **Adición:** $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- **Producto:** $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

[\[Volver al Índice\]](#)

7. Conjugado de un Número Complejo

Dado $z \in \mathbb{C}$ con $z = (a, b) = a + bi$, definimos su **conjugado** $\bar{z}$ como:

$$\bar{z} = (a, -b) = a - bi$$

Casos particulares:

- Si $z = a + 0i \implies \bar{z} = z$ (es un número **real**).
- Si $z = 0 + bi \implies \bar{z} = -z$ (es un número **imaginario puro**).

Propiedades del Conjugado:

1) **Adición:** $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

2) **Producto:** $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

3) **Cociente:** $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

Cociente mediante el conjugado:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\right)i$$

[\[Volver al Índice\]](#)

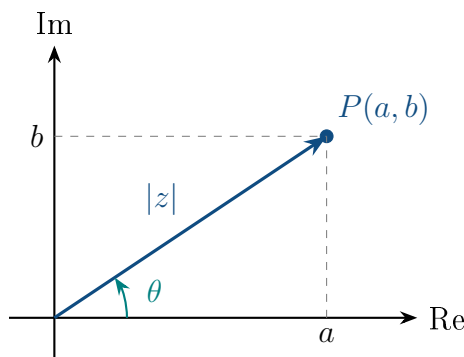
8. Representación Geométrica y Forma Trigonométrica

- **Módulo de z ($|z|$):** Distancia desde el origen de coordenadas $(0, 0)$ al punto $P(a, b)$:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- **Argumento de z (θ):** Ángulo orientado que forma el vector con el semieje real positivo:

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|}, \quad \tan \theta = \frac{b}{a}$$



Forma Trigonométrica / Polar de z :

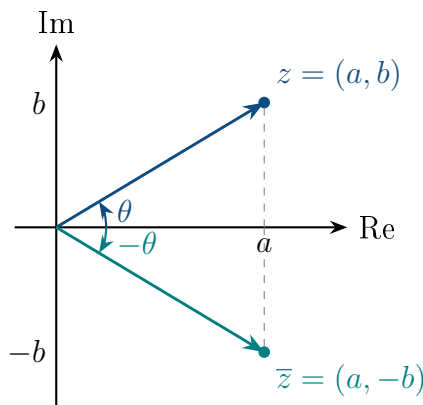
$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| \operatorname{cis}(\theta)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

9. Representación Geométrica del Conjugado

Si $z = |z| \operatorname{cis}(\theta)$, entonces su conjugado se expresa en forma trigonométrica como:

$$\bar{z} = |z| \operatorname{cis}(-\theta) = |z|(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = |z|(\cos \theta - i \sin \theta)$$



[\[Volver al Índice\]](#)

10. Operaciones en Forma Trigonométrica

Sean $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis}(\alpha_1)$ y $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis}(\alpha_2)$ dos números complejos dados en forma polar/trigonométrica:

■ **Producto:**

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 \operatorname{cis}(\alpha_1 + \alpha_2)$$

■ **Cociente ($z_2 \neq 0$):**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \operatorname{cis}(\alpha_1 - \alpha_2)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

11. Potenciación y Fórmula de De Moivre

Sea $z = \rho \operatorname{cis}(\theta)$, para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta) \quad \text{y} \quad z^{-n} = \frac{1}{\rho^n} \operatorname{cis}(-n\theta)$$

Potencias notables de la unidad imaginaria i :

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i$$

En general, para $k \in \mathbb{Z}$:

$$i^{4k} = 1, \quad i^{4k+1} = i, \quad i^{4k+2} = -1, \quad i^{4k+3} = -i$$

[\[Volver al Índice\]](#)

12. Radicación de Números Complejos

Dado $z = \rho \operatorname{cis}(\theta) \neq 0$, las n raíces n -ésimas distintas de z vienen dadas por la fórmula:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Nota: Al aumentar k en una unidad, el argumento avanza en $\frac{2\pi}{n}$ radianes. Las n raíces se encuentran distribuidas de forma equiespaciada en el plano complejo.

Teorema: Geométricamente, todas las raíces n -ésimas de z están situadas sobre una circunferencia centrada en el origen $(0, 0)$ y de radio $r = \sqrt[n]{|z|}$.

[\[Volver al Índice\]](#)

13. Raíces n -ésimas de la Unidad

El cálculo de las raíces de un complejo z se simplifica mediante el cálculo de las raíces de la unidad ($z = 1 = 1 \operatorname{cis}(0)$):

$$w_k = \sqrt[n]{1} = \operatorname{cis} \left(\frac{2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Sean $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ las n raíces n -ésimas de 1. Si w es una raíz n -ésima de z , es decir, $(w_0)^n = z$, entonces todas las raíces de z se obtienen como:

$$w_k = w_0 \cdot \xi_k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Ejemplo: Hallar $\sqrt[3]{-8}$. Sabedores que -2 es una raíz cúbica de -8 :

$$w_0 = -2 \cdot \xi_0 = -2(1) = -2$$

$$w_1 = -2 \cdot \xi_1 = -2 \operatorname{cis} \left(\frac{2\pi}{3} \right) = -2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 - \sqrt{3}i$$

$$w_2 = -2 \cdot \xi_2 = -2 \operatorname{cis} \left(\frac{4\pi}{3} \right) = -2 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 + \sqrt{3}i$$

[\[Volver al Índice\]](#)

14. Propiedades de las Raíces n -ésimas de la Unidad

1) Si ξ es una raíz n -ésima de 1, entonces ξ^k también lo es.

$$\text{Demostración: } \xi^n = 1 \implies (\xi^k)^n = (\xi^n)^k = 1^k = 1$$

2) Si ξ es raíz n -ésima de 1 $\implies \xi^{-1} = \bar{\xi}$ es raíz n -ésima de 1.

$$\text{Demostración: } (\xi^{-1})^n = (\xi^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

3) Si $\xi^n = 1 \implies \xi^m = \xi^r$, donde r es el resto de dividir m por n .

$$\text{Demostración: } \xi^m = \xi^{qn+r} = (\xi^n)^q \cdot \xi^r = 1^q \cdot \xi^r = \xi^r$$

[\[Volver al Índice\]](#)

15. Raíces Primitivas de la Unidad

Definición: Sea ξ una raíz n -ésima de la unidad. Si ella no es raíz de la unidad para ningún orden menor que n , entonces se denomina **raíz primitiva n -ésima de la unidad** ($\forall m < n, \xi^m \neq 1$).

Teorema: Decimos que ξ es una raíz primitiva de 1 de orden n si todos sus potencias ξ^k ($k = 0, 1, \dots, n-1$) son distintas entre sí.

Teorema: Si ξ es una raíz primitiva n -ésima de la unidad, el número ξ^k es una raíz primitiva n -ésima de la unidad si y solo si $\text{mcd}(k, n) = 1$.

[\[Volver al Índice\]](#)

Capítulo 2: Polinomios en una Indeterminada

2.1. Definición y Grado de un Polinomio

Definición: Se denomina **polinomio en una indeterminada** x con coeficientes en un cuerpo K (donde $K = \mathbb{R}$ o $K = \mathbb{C}$) a toda expresión de la forma:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde todos los $a_i \in K$ salvo un número finito de ellos.

- x : Indeterminada del polinomio.
- a_i : Coeficiente del término x^i .
- a_0 : Término independiente.

Definición (Grado): Sea $P(x) \neq 0$ un polinomio. Se define como **grado de** $P(x)$, denotado por $\text{gr}(P(x))$, al mayor entero $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $a_n \neq 0$.

- $K[x]$: Conjunto de todos los polinomios con coeficientes en K .
- $K_n[x]$: Conjunto de todos los polinomios con grado menor o igual a n junto con el polinomio nulo.
- **Polinomio nulo** (0): No tiene grado definido (o se le asigna $\text{gr}(0) = -\infty$).

[\[Volver al Índice\]](#)

2.2. Coeficiente Principal y Polinomio Mónico

Definición: Sea $P(x) \in K[x]$ un polinomio con $\text{gr}(P(x)) = n$. Al coeficiente $a_n \neq 0$ se le denomina **coeficiente principal** o **director**.

Si $a_n = 1$, se dice que $P(x)$ es un **polinomio mónico** o **munitario**.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.3. Igualdad de Polinomios

Sean $P(x), Q(x) \in K[x]$ dos polinomios dados por:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

Definimos que $P(x) = Q(x)$ si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1) Tienen el mismo grado: $\text{gr}(P(x)) = \text{gr}(Q(x)) = n$.
- 2) Sus coeficientes homólogos son iguales: $a_i = b_i, \forall i = 0, 1, \dots, n$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.4. Adición de Polinomios y sus Propiedades

Sean $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ y $Q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$. Definimos la **suma** de los polinomios como:

$$(P + Q)(x) = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i + b_i) x^i$$

Propiedad del grado de la suma:

$$\text{gr}(P(x) + Q(x)) \leq \max(\text{gr}(P(x)), \text{gr}(Q(x)))$$

Propiedades de la Adición en $K[x]$:

- 1) **Ley interna:** $\forall P(x), Q(x) \in K[x] \implies P(x) + Q(x) \in K[x]$.
- 2) **Conmutativa:** $P(x) + Q(x) = Q(x) + P(x)$.
- 3) **Asociativa:** $[P(x) + Q(x)] + R(x) = P(x) + [Q(x) + R(x)]$.
- 4) **Elemento Neutro:** Existe el polinomio nulo $0 \in K[x]$ tal que $P(x) + 0 = P(x)$.
- 5) **Elemento Opuesto:** $\forall P(x) = \sum a_i x^i$, existe $-P(x) = \sum (-a_i) x^i$ tal que:

$$P(x) + (-P(x)) = 0$$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.5. Multiplicación de Polinomios y sus Propiedades

Sean $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ y $Q(x) = b_m x^m + \dots + b_0$. Definimos el **producto** de dos polinomios como:

$$(P \cdot Q)(x) = c_{n+m} x^{n+m} + \dots + c_1 x + c_0, \quad \text{donde } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

Propiedad del grado del producto:

$$\text{gr}(P(x) \cdot Q(x)) = \text{gr}(P(x)) + \text{gr}(Q(x))$$

Propiedades de la Multiplicación en $K[x]$:

- 1) **Ley interna:** $\forall P(x), Q(x) \in K[x] \implies P(x) \cdot Q(x) \in K[x]$.
- 2) **Conmutativa:** $P(x) \cdot Q(x) = Q(x) \cdot P(x)$.

3) **Asociativa:** $[P(x) \cdot Q(x)] \cdot R(x) = P(x) \cdot [Q(x) \cdot R(x)]$.

4) **Elemento Neutro:** El polinomio constante $1 \in K[x]$ (de grado 0) cumple $P(x) \cdot 1 = P(x)$.

5) **Distributiva respecto a la suma:**

$$P(x) \cdot [Q(x) + R(x)] = P(x) \cdot Q(x) + P(x) \cdot R(x)$$

6) **Dominio de Integridad:** Si $P(x) \cdot Q(x) = 0 \implies P(x) = 0 \vee Q(x) = 0$. Los únicos polinomios que tienen inverso multiplicativo son los polinomios constantes no nulos (las unidades de $K[x]$).

[\[Volver al Índice\]](#)

2.6. Algoritmo de la División Entera

Teorema: Sean $A(x), B(x) \in K[x]$ dos polinomios, con $B(x) \neq 0$. Entonces existen únicos polinomios $Q(x), R(x) \in K[x]$ (llamados cociente y resto, respectivamente) tales que:

$$A(x) = Q(x) \cdot B(x) + R(x)$$

donde $R(x) = 0 \quad \vee \quad \text{gr}(R(x)) < \text{gr}(B(x))$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.7. Divisibilidad y sus Propiedades

Definición: Sean $A(x), B(x) \in K[x]$ con $B(x) \neq 0$. Decimos que $B(x)$ **divide a** $A(x)$ (o que $A(x)$ es divisible por $B(x)$), y lo denotamos $B(x) \mid A(x)$, si existe un polinomio $C(x) \in K[x]$ tal que:

$$A(x) = C(x) \cdot B(x)$$

Es decir, la división entera deja un resto $R(x) = 0$.

Propiedades de la Divisibilidad:

1) Si $A(x) \mid B(x) \wedge B(x) \mid C(x) \implies A(x) \mid C(x)$ (Transitividad).

2) Si $A(x) \mid B(x) \wedge A(x) \mid C(x) \implies A(x) \mid [B(x) + C(x)]$.

3) Si $A(x) \mid B(x) \implies A(x) \mid [B(x) \cdot C(x)], \quad \forall C(x) \in K[x]$.

4) Si $A(x) \mid B(x) \wedge B(x) \mid A(x) \implies A(x) = c \cdot B(x)$ con $c \in K, c \neq 0$ (A y B son asociados).

5) Los polinomios constantes no nulos dividen a todo polinomio.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.8. Método de Coeficientes Indeterminados

Procedimiento para hallar el cociente $Q(x)$ de grado $n - m$ y el resto $R(x)$ de grado menor que m , dados $A(x)$ de grado n y $B(x)$ de grado m :

$$A(x) = Q(x) \cdot B(x) + R(x) \quad (*)$$

Pasos del método:

- Consideremos a $Q(x)$ como un polinomio genérico de grado $n - m$:

$$Q(x) = c_{n-m}x^{n-m} + \cdots + c_1x + c_0$$

- Consideremos a $R(x)$ como un polinomio genérico de grado $m - 1$:

$$R(x) = r_{m-1}x^{m-1} + \cdots + r_1x + r_0$$

- Sustituimos $Q(x)$ y $R(x)$ en la expresión $(*)$.
- Desarrollamos el miembro derecho e igualamos coeficientes de términos semejantes.
- Resolvemos el sistema de ecuaciones resultante para hallar los coeficientes c_i y r_i .

[\[Volver al Índice\]](#)

2.9. Máximo Común Divisor (MCD)

Definición (Divisor Común): Dadas dos polinomios $A(x), B(x) \in K[x]$, se denomina **divisor común** de $A(x)$ y $B(x)$ a todo polinomio $D(x)$ tal que $D(x) \mid A(x)$ y $D(x) \mid B(x)$.

Definición (MCD): Dadas $A(x), B(x) \in K[x]$ no ambos nulos, se llama **máximo común divisor** de $A(x)$ y $B(x)$ al polinomio mónico $d(x)$ tal que:

- $d(x)$ es un divisor común de $A(x)$ y $B(x)$.
- $d(x)$ es mónico.
- Todo otro divisor común $D(x)$ de $A(x)$ y $B(x)$ también divide a $d(x)$.

Notación: $d(x) = \text{mcd}(A(x), B(x))$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.10. Algoritmo para hallar el Máximo Común Divisor

Para hallar el $\text{mcd}(A(x), B(x))$ utilizamos divisiones sucesivas (**Algoritmo de Euclides**):

$$A(x) = Q_1(x) \cdot B(x) + R_1(x)$$

$$B(x) = Q_2(x) \cdot R_1(x) + R_2(x)$$

$$R_1(x) = Q_3(x) \cdot R_2(x) + R_3(x)$$

$\vdots$

$$R_{k-1}(x) = Q_{k+1}(x) \cdot R_k(x) + 0$$

El último resto no nulo $R_k(x)$, hecho mónico (multiplicado por el inverso de su coeficiente principal), es el $\text{mcd}(A(x), B(x))$.

Ejemplo: Sean $A(x) = x^4 + x^3 + x^2 - x - 2$ y $B(x) = x^3 + x^2 - x - 1$. Hallar el $\text{mcd}(A(x), B(x))$.

- **División 1:** Dividimos $A(x)$ por $B(x)$:

$$x^4 + x^3 + x^2 - x - 2 = x \cdot (x^3 + x^2 - x - 1) + (2x^2 - 2)$$

Queda el resto $R_1(x) = 2x^2 - 2$.

- **División 2:** Dividimos $B(x)$ por $R_1(x)$ (simplificándolo a $x^2 - 1$):

$$x^3 + x^2 - x - 1 = (x + 1) \cdot (x^2 - 1) + 0$$

El resto es 0.

Por lo tanto:

$$\text{mcd}(A(x), B(x)) = x^2 - 1$$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.11. Identidad / Teorema de Bézout

Teorema (Bézout): Sean $A(x), B(x) \in K[x]$ dos polinomios no ambos nulos y sea $d(x) = \text{mcd}(A(x), B(x))$. Entonces existen polinomios $U(x), V(x) \in K[x]$ tales que:

$$d(x) = U(x) \cdot A(x) + V(x) \cdot B(x)$$

Si $A(x)$ y $B(x)$ son primos relativos ($\text{mcd}(A(x), B(x)) = 1$), existen $U(x), V(x) \in K[x]$ tales que:

$$1 = U(x) \cdot A(x) + V(x) \cdot B(x)$$

Ejemplo (del ejercicio anterior): $A(x) = x^4 + x^3 + x^2 - x - 2$, $B(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, $d(x) = x^2 - 1$. De las divisiones del algoritmo de Euclides:

$$(1) \quad x^4 + x^3 + x^2 - x - 2 = (x + 1)(x^3 + x^2 - x - 1) - 2(x^2 - 1)$$

Despejando el resto $2(x^2 - 1)$:

$$2(x^2 - 1) = -(x^4 + x^3 + x^2 - x - 2) + (x + 1)(x^3 + x^2 - x - 1)$$

Multiplicando por $\frac{1}{2}$ para obtener el mónico $x^2 - 1$:

$$x^2 - 1 = \left(-\frac{1}{2}\right) A(x) + \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) B(x)$$

Donde $U(x) = -\frac{1}{2}$ y $V(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.12. Valor Numérico de un Polinomio

Definición: Sea $c \in K$ y $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x]$. Se llama **valor del polinomio** $P(x)$ para $x = c$ al número que resulta de sustituir la indeterminada x por c , es decir, el valor del polinomio en c es:

$$P(c) = a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0$$

Propiedades del Valor Numérico:

- $(P + Q)(c) = P(c) + Q(c), \quad \forall c \in K.$
- $(P \cdot Q)(c) = P(c) \cdot Q(c), \quad \forall c \in K.$
- $(k \cdot P)(c) = k \cdot P(c), \quad \forall k, c \in K.$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.13. Raíz o Cero de un Polinomio

Definición: Un número $c \in K$ se dice que es una **raíz** o **cero** del polinomio $P(x) \in K[x]$ si y solo si el valor numérico de $P(x)$ en $x = c$ se anula, es decir:

$$P(c) = 0$$

También se dice que c es un cero del polinomio $P(x)$ o una raíz de la ecuación polinómica $P(x) = 0$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.14. Teorema del Resto y del Factor

Teorema (del Resto): El resto de la división de un polinomio $P(x) \in K[x]$ por $(x - c)$ es igual al valor numérico de $P(x)$ en $x = c$:

$$R = P(c)$$

Corolario (Teorema del Factor): Un polinomio $P(x)$ es divisible por $(x - c)$ si y solo si c es raíz de $P(x)$ ($P(c) = 0$).

Nota: $P(x)$ es divisible por $(ax + b)$ con $a \neq 0$ si y solo si $P(x)$ es divisible por $(x - (-\frac{b}{a}))$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.15. Multiplicidad de una Raíz

Definición: Sea c una raíz del polinomio $P(x)$. Decimos que c es una **raíz de multiplicidad** k ($k \in \mathbb{N}$) de $P(x)$ si y solo si:

$$(x - c)^k \mid P(x) \quad \wedge \quad (x - c)^{k+1} \nmid P(x)$$

Es decir, $P(x) = (x - c)^k \cdot Q(x)$ donde $Q(c) \neq 0$.

Teorema (Caracterización mediante derivadas): Si el número c es raíz de multiplicidad k del polinomio $P(x)$, entonces c es una raíz de multiplicidad $k - 1$ de la primera derivada $P'(x)$, de multiplicidad $k - 2$ de $P''(x)$, ..., hasta $P^{(k-1)}(c) = 0$ y $P^{(k)}(c) \neq 0$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.16. Teorema Fundamental del Álgebra y Consecuencias

Teorema Fundamental del Álgebra (TFA): Todo polinomio con coeficientes complejos y de grado $n \geq 1$ posee al menos una raíz compleja.

Consecuencias:

- 1) Todo $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado $\text{gr}(P(x)) = n \geq 1$ tiene exactamente n raíces complejas (contadas con su respectiva multiplicidad). Por lo tanto, $P(x)$ se descompone totalmente en factores lineales:

$$P(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$$

- 2) Sean $P(x), Q(x) \in K[x]$ tales que $\text{gr}(P(x)) \leq n$ y $\text{gr}(Q(x)) \leq n$. Si ambos toman valores iguales para $n + 1$ valores diferentes de la indeterminada, entonces $P(x) = Q(x)$ (dos polinomios no pueden tener más de n raíces sin ser idénticamente nulos).
- 3) Si $c \in \mathbb{C}$ es raíz de $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, entonces su conjugado $\bar{c}$ también es raíz de $P(x)$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.17. Descomposición de Polinomios en $\mathbb{R}[x]$

Teorema: Todo polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ se puede descomponer totalmente en factores mónicos de primer grado $(x - d)$ y factores cuadráticos irreducibles en $\mathbb{R}[x]$ de la forma $(x^2 + bx + c)$ con $\Delta = b^2 - 4c < 0$.

Métodos para el cálculo de raíces de un polinomio:

- Polinomios de grado 2 (Fórmula del discriminante - resolvente).
- Polinomios de grado 3 (Fórmula de Cardano - Tartaglia).
- Polinomios de grado n mediante las **Fórmulas de Vieta**.
- Desarrollos por ****Fórmula de Taylor**** para polinomios.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.18. Fórmulas de Vieta (Relación entre Raíces y Coeficientes)

Sea el polinomio mónico $P(x) \in K[x]$ de grado $\text{gr}(P(x)) = n$:

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0$$

Si $r_1, r_2, \dots, r_n$ son las n raíces de $P(x)$ (contadas con su multiplicidad), entonces $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$. Igualando coeficientes se obtienen las **Fórmulas de Vieta**:

$$a_{n-1} = -(r_1 + r_2 + \cdots + r_n) = -\sum r_i$$

$$a_{n-2} = r_1r_2 + r_1r_3 + \cdots + r_{n-1}r_n = \sum_{i < j} r_i r_j$$

$$a_{n-3} = -(r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + \dots) = -\sum_{i < j < k} r_i r_j r_k$$

$\vdots$

$$a_0 = (-1)^n (r_1 \cdot r_2 \cdots r_n)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.19. Fracciones Racionales y Operaciones

Definición: Una **fracción racional** con coeficientes en K es una expresión algebraica del tipo:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + \cdots + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_0}, \quad Q(x) \neq 0$$

El conjunto de todas las fracciones racionales se denota por $K(c)$ o $K(x)$ (Cuerpo de fracciones racionales de $K[x]$).

Igualdad:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A(x)}{B(x)} \iff P(x) \cdot B(x) = Q(x) \cdot A(x)$$

Adición:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} + \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{P(x)B(x) + A(x)Q(x)}{Q(x)B(x)}$$

Propiedades de la Adición en $K(x)$:

- 1) **Ley interna:** La suma de fracciones racionales pertenece a $K(x)$.
- 2) **Conmutativa:** $\frac{P}{Q} + \frac{A}{B} = \frac{A}{B} + \frac{P}{Q}$.
- 3) **Asociativa:** $\left(\frac{P}{Q} + \frac{A}{B}\right) + \frac{C}{D} = \frac{P}{Q} + \left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D}\right)$.
- 4) **Elemento Neutro:** $0(x) = \frac{0}{1} \in K(x)$.
- 5) **Elemento Opuesto:** Dado $\frac{P(x)}{Q(x)}$, existe $-\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{-P(x)}{Q(x)}$.

Multipliación:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{P(x) \cdot A(x)}{Q(x) \cdot B(x)}$$

Propiedades de la Multipliación en $K(x)$:

- 1) **Ley interna:** El producto de fracciones racionales pertenece a $K(x)$.
- 2) **Conmutativa.**
- 3) **Asociativa.**
- 4) **Elemento Neutro:** $1(x) = \frac{1}{1}$.
- 5) **Distributiva respecto a la suma.**
- 6) **Elemento Inverso:** Para todo $\frac{P(x)}{Q(x)} \neq 0$, existe $\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)^{-1} = \frac{Q(x)}{P(x)}$.

[\[Volver al Índice\]](#)

2.20. Fracciones Racionales Propias e Impropias

Definición: Una fracción racional no nula $\frac{P(x)}{Q(x)}$ se dice:

- **Propia:** Si $\text{gr}(P(x)) < \text{gr}(Q(x))$.
- **Impropia:** Si $\text{gr}(P(x)) \geq \text{gr}(Q(x))$.

Teorema: Toda fracción racional impropia se puede descomponer de forma única como la suma de un polinomio $C(x)$ (cociente) y una fracción racional propia $\frac{R(x)}{Q(x)}$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \quad \text{con } \text{gr}(R(x)) < \text{gr}(Q(x))$$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.21. Fracciones Simples en $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$

Definición: Una fracción racional propia $\frac{P(x)}{Q(x)}$ se llama **fracción simple** en $K(x)$ cuando $Q(x) = (H(x))^n$, donde $H(x)$ es un polinomio irreducible en $K[x]$ y $n \in \mathbb{N}$.

Tipos de fracciones simples en $\mathbb{R}(x)$:

- **Tipo I (Factores lineales):**

$$\frac{A}{(x-a)^n}, \quad A, a \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

- **Tipo II (Factores cuadráticos irreducibles):**

$$\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n}, \quad A, B, a, b, c \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad b^2 - 4ac < 0$$

En $\mathbb{C}(x)$ solo existe un tipo de fracción simple:

■ Tipo I:

$$\frac{A}{(x-a)^n}, \quad A, a \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

2.22. Teorema de Descomposición en Fracciones Simples

Teorema: Toda fracción racional propia se descompone de forma única como una suma finita de fracciones simples.

Corolario 1 (Descomposición en $\mathbb{C}[x]$): Toda fracción racional propia $\frac{P(x)}{Q(x)} \in \mathbb{C}(x)$ cuyo denominador se descompone como $Q(x) = (x - c_1)^{\alpha_1}(x - c_2)^{\alpha_2} \cdots (x - c_m)^{\alpha_m}$, se expresa de forma única como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_{11}}{x - c_1} + \frac{A_{12}}{(x - c_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1\alpha_1}}{(x - c_1)^{\alpha_1}} + \cdots + \frac{A_{m1}}{x - c_m} + \cdots + \frac{A_{m\alpha_m}}{(x - c_m)^{\alpha_m}}$$

Corolario 2 (Descomposición en $\mathbb{R}[x]$): Toda fracción racional propia $\frac{P(x)}{Q(x)} \in \mathbb{R}(x)$ cuyo denominador posee factores lineales y factores cuadráticos irreducibles $Q(x) = (x - c_1)^{\alpha_1} \cdots (x - c_m)^{\alpha_m} (a_1x^2 + b_1x + c_1)^{\beta_1} \cdots (a_kx^2 + b_kx + c_k)^{\beta_k}$, se descompone como:

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \sum_{i=1}^{\alpha_1} \frac{A_{1i}}{(x - c_1)^i} + \cdots + \sum_{i=1}^{\alpha_m} \frac{A_{mi}}{(x - c_m)^i} \\ & + \sum_{j=1}^{\beta_1} \frac{B_{1j}x + C_{1j}}{(a_1x^2 + b_1x + c_1)^j} + \cdots + \sum_{j=1}^{\beta_k} \frac{B_{kj}x + C_{kj}}{(a_kx^2 + b_kx + c_k)^j} \end{aligned}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

Capítulo 3: Matrices y Operaciones

3.1. Definición y Tipos Generales de Matrices

Definición: Una **matriz** de m filas y n columnas con coeficientes en un cuerpo K (donde $K = \mathbb{R}$ o $K = \mathbb{C}$) es una tabla rectangular de elementos dispuestos en m filas horizontales y n columnas verticales, expresada de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}$$

El conjunto de todas las matrices de dimensión $m \times n$ con elementos en K se denota por $M_{m \times n}(K)$.

Tipos generales de matrices:

1) **Matriz Nula** ($O_{m \times n}$): Si $a_{ij} = 0$, $\forall i, j$. Ejemplo:

$$O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) **Matriz Fila y Matriz Columna:**

- Si $m = 1 \implies$ Matriz Fila: $(1 \ 0 \ 3)_{1 \times 3}$
- Si $n = 1 \implies$ Matriz Columna: $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$

3) **Matriz Cuadrada:** Si $m = n$. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

4) **Matriz Diagonal:** Si $m = n$ y $a_{ij} = 0$, $\forall i \neq j$. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3.2. Tipos de Matrices Cuadradas

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$ una matriz cuadrada:

1) **Matriz Identidad (I_n):** Matriz diagonal donde $a_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$. Ejemplo:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) **Matriz Simétrica:** Si $a_{ij} = a_{ji}$, $\forall i, j$. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

3) **Matriz Antisimétrica:** Si $a_{ij} = -a_{ji}$, $\forall i, j$ (cumple $a_{ii} = 0$). Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & -2 \\ -4 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

4) **Matriz Triangular Inferior y Superior:**

▪ **Triangular Inferior:** Si $a_{ij} = 0$, $\forall i < j$. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

▪ **Triangular Superior:** Si $a_{ij} = 0$, $\forall i > j$. Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3.3. Igualdad y Adición de Matrices

Igualdad: Dadas $A, B \in M_{m \times n}(K)$:

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}, \forall i, j$$

Adición: Dadas $A, B \in M_{m \times n}(K)$, la matriz suma $C = A + B \in M_{m \times n}(K)$ se define por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \forall i, j$$

Propiedades de la Adición en $M_{m \times n}(K)$:

- 1) **Asociativa:** $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- 2) **Conmutativa:** $A + B = B + A$.
- 3) **Elemento Neutro:** Existe la matriz nula $O_{m \times n}$ tal que $A + O = A$.
- 4) **Elemento Opuesto:** Existe $-A = (-a_{ij})$ tal que $A + (-A) = O_{m \times n}$.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.4. Multiplicación por un Escalar

Dado $\alpha \in K$ y $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$, la multiplicación de un escalar por una matriz $\alpha A \in M_{m \times n}(K)$ se define como:

$$\alpha A = (\alpha a_{ij}), \quad \forall i, j$$

Propiedades de la Multiplicación por un Escalar:

- 1) **Elemento Neutro:** $1 \cdot A = A$, $1 \in K$.
- 2) **Asociativa mixta:** $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$, $\forall \alpha, \beta \in K$.
- 3) **Distributiva respecto a la suma de matrices:** $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.
- 4) **Distributiva respecto a la suma de escalares:** $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.5. Multiplicación de Matrices y Propiedades

Definición: Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ y $B = (b_{jk}) \in M_{n \times p}(K)$. El ****producto**** $C = A \cdot B \in M_{m \times p}(K)$ se define por:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad k \in \{1, \dots, p\}$$

Propiedades del Producto de Matrices:

- 1) **Asociativa:** $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
- 2) **Distributiva:**

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{y} \quad (B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$$
- 3) **Asociativa con escalares:** $\alpha(A \cdot B) = (\alpha A) \cdot B = A \cdot (\alpha B)$.
- 4) **Elemento Neutro:** $A_{m \times n} \cdot I_n = A_{m \times n}$ e $I_m \cdot A_{m \times n} = A_{m \times n}$.
- 5) **Multiplicación por la matriz nula:** $A_{m \times n} \cdot O_{n \times p} = O_{m \times p}$ y $O_{p \times m} \cdot A_{m \times n} = O_{p \times n}$.

Observaciones Importantes:

- El producto de matrices ****no es conmutativo**** en general: $A \cdot B \neq B \cdot A$.
- $A \cdot B = O \not\Rightarrow A = O \vee B = O$ (existen divisores de cero en el anillo de matrices).

[\[Volver al Índice\]](#)

3.6. Matriz Transpuesta y sus Propiedades

Definición: Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$. La **matriz transpuesta** de A , denotada por $A^T \in M_{n \times m}(K)$, se obtiene intercambiando sus filas por columnas:

$$A^T = (a_{ji})$$

Propiedades de la Matriz Transpuesta:

- 1) $(A^T)^T = A$.
- 2) $(\alpha A)^T = \alpha A^T, \quad \forall \alpha \in K$.
- 3) $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.
- 4) Sea A una matriz cuadrada, A es simétrica $\iff A = A^T$.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.7. Determinante de una Matriz Cuadrada

Definición: El **determinante** es una función que asigna a cada matriz cuadrada $A \in M_{n \times n}(K)$ un número escalar en K . Se denota por $|A|$ o $\det(A)$.

Determinante de orden 2:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3.8. Regla de Sarrus y Regla de Cramer

Regla de Sarrus: Aplicable **únicamente a matrices de orden 3**:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

Método / Regla de Cramer: Sea el sistema de ecuaciones lineales 2×2 :

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

Si el determinante principal del sistema $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$, la solución única viene dada por:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\Delta}$$

En general, para un SEL de orden n con $\Delta \neq 0$:

$$x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

donde Δ_{x_i} es el determinante de la matriz que resulta de reemplazar la columna i por la columna de términos independientes.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.9. Propiedades de los Determinantes

Sea $A \in M_{n \times n}(K)$:

- 1) $|A| = |A^T|$.
- 2) Si una fila (o columna) de A es completamente nula $\implies |A| = 0$.
- 3) Si se intercambian dos filas (o columnas) de A , el determinante cambia de signo.
- 4) Si A tiene dos filas (o columnas) iguales $\implies |A| = 0$.
- 5) Si se multiplica una fila (o columna) por un escalar $\alpha \in K$, el determinante queda multiplicado por dicho escalar:

$$\det(\text{matriz con fila } \alpha F_i) = \alpha |A| \implies |\alpha A| = \alpha^n |A|$$

- 6) Si dos filas (o columnas) de A son proporcionales $\implies |A| = 0$.
- 7) En general, $|A + B| \neq |A| + |B|$.
- 8) El determinante de A no varía si a los elementos de una fila (o columna) se le adicionan los elementos de otra fila (o columna) multiplicados por un escalar.
- 9) **Teorema de Cauchy-Binet:** $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.10. Menor Complementario, Cofactor y Desarrollo de Laplace

Definición (Menor Complementario): Dada una matriz cuadrada $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$, se denomina **menor complementario** del elemento a_{ij} , denotado por M_{ij} , al determinante de la submatriz de orden $(n-1) \times (n-1)$ que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A .

Definición (Cofactor / Adjunto): Se llama **cofactor** del elemento a_{ij} al escalar A_{ij} dado por:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Teorema (Desarrollo por Cofactores o Teorema de Laplace): Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$. El determinante de A se puede calcular desarrollando por cualquier fila i o cualquier columna j :

- **Desarrollo por la columna j :**

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

- **Desarrollo por la fila i :**

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3.11. Matriz Inversa y sus Propiedades

Definición: Sea $A \in M_{n \times n}(K)$. Decimos que A es **inversible** o **regular** (o no singular) si existe una matriz $B \in M_{n \times n}(K)$ tal que:

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

Dicha matriz B es única y se denota como la **matriz inversa** A^{-1} .

Teorema: Una matriz cuadrada $A \in M_{n \times n}(K)$ es inversible $\iff |A| \neq 0$. Además:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

Propiedades de la Matriz Inversa:

- 1) La inversa de A es única.
- 2) Si A y B son inversibles $\implies A \cdot B$ es inversible y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- 3) Si A es inversible y $k \in K \setminus \{0\}$ $\implies (kA)$ es inversible y $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$.
- 4) Si A es inversible $\implies (A^{-1})^{-1} = A$.
- 5) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.
- 6) Si A es inversible y $k \in \mathbb{N}$ $\implies A^{-k} = (A^{-1})^k$.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.12. Métodos de Cálculo de la Inversa (Adjunta y Gauss-Jordan)

1) Método de la Matriz Adjunta: Sea $A_{co} = (A_{ij})$ la matriz de cofactores de A . La ****matriz adjunta**** de A , denotada por $\text{Adj}(A)$, es la transpuesta de la matriz de cofactores: $\text{Adj}(A) = (A_{co})^T$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{|A|} (A_{co})^T$$

2) Método de Gauss-Jordan: Se construye la matriz aumentada $(A \mid I_n)$ y se aplican operaciones elementales de fila hasta transformar la parte izquierda en la identidad:

$$(A \mid I_n) \sim \cdots \sim (I_n \mid A^{-1})$$

[\[Volver al Índice\]](#)

3.13. Combinación Lineal, Dependencia e Independencia Lineal

Definición (Combinación Lineal): Dado un sistema de n vectores fila (o columna) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, se llama **combinación lineal** (C.L.) de este sistema a todo vector v expresable como:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n, \quad \text{donde } \alpha_i \in K$$

Definición (Dependencia e Independencia Lineal): Un sistema de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ se dice:

- **Linealmente Dependiente (L.D.):** Si existe una combinación lineal nula con escalares no todos nulos:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = 0, \quad \text{con algún } \alpha_i \neq 0$$

- **Linealmente Independiente (L.I.):** Si la única combinación lineal que da como resultado el vector nulo es la trivial (todos los escalares son cero):

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$$

Teorema: Un sistema de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es L.D. si y solo si al menos uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal de los restantes.

Teorema: Un sistema de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es L.I. si y solo si ninguno de sus vectores se puede expresar como combinación lineal de los restantes.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.14. Rango de una Matriz y Método de Escalonamiento

Definición: Dada $A \in M_{m \times n}(K)$, se dice que el máximo número de filas linealmente independientes es igual a k si cualquier combinación lineal de $k + 1$ filas es siempre linealmente dependiente.

Definición (Rango): Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ con $k \leq \min(m, n)$. El **rango de A** , denotado por $\text{rg}(A)$ o $\text{rang}(A)$, es el máximo número k de filas (o columnas) linealmente independientes.

Notas y estrategia de cálculo:

- Si todas las filas son linealmente independientes, al escalonar la matriz no se obtiene ninguna fila completamente nula.
- Una estrategia práctica para calcular el rango de una matriz consiste en determinar la ****cantidad de filas no nulas**** en la matriz escalonada equivalente.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.15. Teorema del Bordeado por Menores

Teorema: Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ tal que $\text{rg}(A) = r \leq \min(m, n)$. Si existe algún menor de orden r diferente de cero y todos los menores de orden k con $k > r$ que lo contienen (menores bordeados) son nulos, entonces el rango de A es r .

Pasos del Algoritmo del Bordeado:

Paso 1: Buscar un menor no nulo de orden k , $M_k \neq 0$.

- Si $\exists M_k \neq 0 \implies \text{rg}(A) \geq k$. En caso de no existir ninguno de orden 1 ($A = O$), tenemos $\text{rg}(A) = 0$.

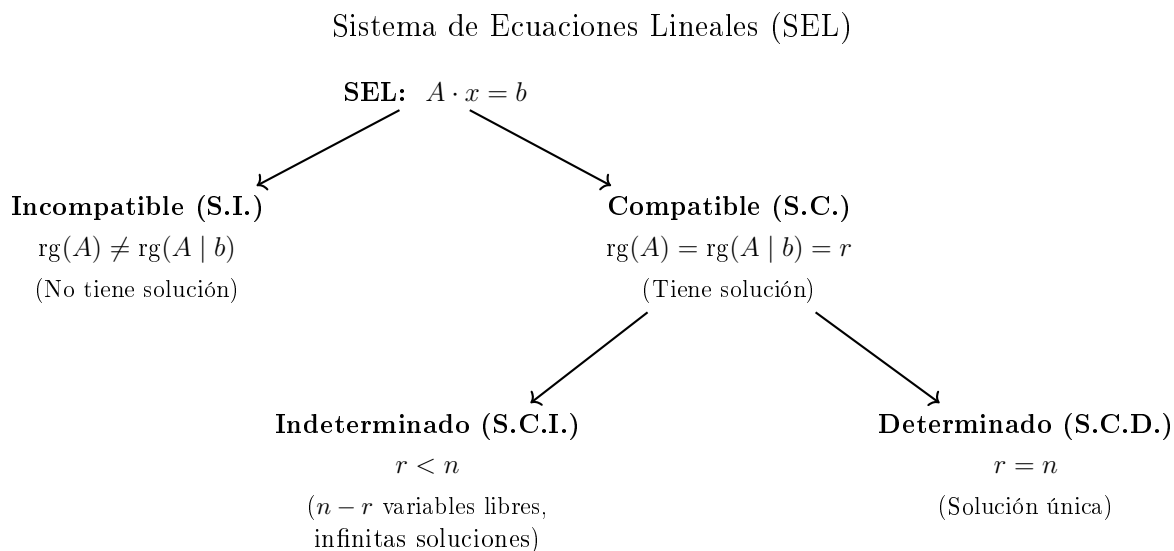
Paso 2: Mientras $k \leq \min(m, n)$, orlar / bordear el menor M_k agregando una fila y una columna para formar los menores de orden $k + 1$.

- Si todos los menores bordeados de orden $k + 1$ son nulos $\implies \text{rg}(A) = k$.
- Si se encuentra algún menor de orden $k + 1$ no nulo, se renombra como nuevo menor M_{k+1} y se repite el procedimiento.

[\[Volver al Índice\]](#)

3.16. Teorema de Rouché-Frobenius / Kronecker-Capelli

Teorema: Sea $A \cdot x = b$ un Sistema de Ecuaciones Lineales (SEL) con $A \in M_{m \times n}(K)$, donde A es la matriz de coeficientes, $(A \mid b)$ es la matriz ampliada, n es el número de incógnitas y $r = \text{rg}(A)$.



[\[Volver al Índice\]](#)

Capítulo 4: Espacios y Subespacios Vectoriales

4.1. Definición de Espacio Vectorial y Axiomas

Definición: Sea K un conjunto de escalares (cuerpo) y E un conjunto no vacío de elementos llamados vectores. Se dice que el conjunto $(E, K, +, \cdot)$ es un **espacio vectorial** (o un K -espacio) si existen dos operaciones:

- **Adición (suma interna):** $+: E \times E \rightarrow E$
- **Producto por un escalar (acción externa):** $\cdot: K \times E \rightarrow E$

tales que verifican los siguientes 8 axiomas:

Axiomas de la suma de vectores:

- 1) **Conmutativa:** $v + w = w + v, \quad \forall v, w \in E.$
- 2) **Asociativa:** $(u + v) + w = u + (v + w), \quad \forall u, v, w \in E.$
- 3) **Elemento neutro:** Existe un único elemento $0_E \in E$ (vector cero o nulo) tal que $v + 0_E = v, \quad \forall v \in E.$
- 4) **Elemento opuesto:** Para cada $v \in E$, existe un único elemento $-v \in E$ tal que $v + (-v) = 0_E.$

Axiomas del producto por un escalar:

- 5) $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w, \quad \forall \lambda \in K, \forall v, w \in E.$
- 6) $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v, \quad \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in E.$
- 7) $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v), \quad \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in E.$
- 8) $1 \cdot v = v, \quad \forall v \in E$ (donde $1 \in K$ es la unidad del cuerpo).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.2. Propiedades de los Espacios Vectoriales

En todo espacio vectorial $(E, K, +, \cdot)$ se cumplen las siguientes propiedades fundamentales:

- 1) $\lambda \cdot 0_E = 0_E, \quad \forall \lambda \in K.$
- 2) $0 \cdot v = 0_E, \quad \forall v \in E$ (donde $0 \in K$ es el cero del cuerpo).
- 3) $(-1) \cdot v = -v, \quad \forall v \in E.$
- 4) $\lambda \cdot v = 0_E \implies \lambda = 0 \quad \vee \quad v = 0_E.$

[\[Volver al Índice\]](#)

4.3. Subespacios Vectoriales (Caracterización y Criterios)

Definición: Sea E un espacio vectorial sobre K y sea $F \subseteq E$ un subconjunto no vacío ($F \neq \emptyset$). Decimos que F es un **subespacio vectorial** de E (denotado $F \leq E$) si F es en sí mismo un espacio vectorial sobre K con las operaciones restringidas de E . Esto exige:

- 1) $\forall v, w \in F \implies v + w \in F$ (Cerrado bajo la suma).
- 2) $\forall \lambda \in K, \forall v \in F \implies \lambda \cdot v \in F$ (Cerrado bajo el producto escalar).
- 3) F es un espacio vectorial por sí mismo.

Para demostrar que $F \subseteq E$ ($F \neq \emptyset$) es un subespacio vectorial, es suficiente comprobar que el vector nulo $0_E \in F$ y aplicar la siguiente caracterización:

Teorema (Caracterización Única): Sea E un espacio vectorial sobre K y $F \subseteq E$, $F \neq \emptyset$. F es subespacio vectorial de E si y solo si:

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall v, w \in F \implies \alpha \cdot v + \beta \cdot w \in F$$

[\[Volver al Índice\]](#)

4.4. Subespacio Generado

Definición: Sea $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ un conjunto finito de vectores de un espacio vectorial E sobre K . Se llama **subespacio generado por A** , denotado por $L[A]$ o $\text{gen}(A)$, al conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de A :

$$L[A] = \left\{ v \in E \mid v = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \in K, \quad i = 1, \dots, k \right\}$$

Lema: $V = L[A]$ es un subespacio vectorial de E . Además, cualquier otro subespacio de E que contenga al conjunto A también contiene a V (es decir, $L[A]$ es el menor subespacio vectorial de E que contiene a A).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.5. Propiedades de los Sistemas Dependientes e Independientes

Sea E un espacio vectorial sobre K :

- 1) Todo sistema que contenga a un subsistema linealmente dependiente (L.D.) es linealmente dependiente (L.D.).
- 2) Todo subsistema de un sistema linealmente independiente (L.I.) es linealmente independiente (L.I.).
- 3) Un sistema formado por un único vector $\{v\}$ es L.I. si y solo si $v \neq 0_E$.
- 4) Todo sistema que contenga al vector nulo 0_E es linealmente dependiente (L.D.).
- 5) Dos vectores forman un sistema L.D. si y solo si son proporcionales (uno es múltiplo escalar del otro).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.6. Sistema Generador y Algoritmo de Cálculo

Definición: Sea E un espacio vectorial sobre K y sea $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ un conjunto de vectores de E . Se dice que A es un **sistema generador** de E (o que A genera a E) si todo vector de E se puede expresar como combinación lineal de A .

¿Cómo hallar un sistema generador?

- 1) Encontrar (caracterizar) un vector genérico del subespacio a partir de sus ecuaciones implícitas.
- 2) Descomponer el vector genérico como una suma de vectores donde en cada uno intervenga un único escalar (parámetro libre) multiplicado por un vector constante.

Ejemplo: Sea $V = \{(a+b, c+d, d, c) \in \mathbb{R}^4 \mid a-b-c+d=0\}$. Despejando $a = b+c-d$:

$$(b+c-d, b, c, d) = b(1, 1, 0, 0) + c(1, 0, 1, 0) + d(-1, 0, 0, 1)$$

Por lo tanto, el conjunto $S = \{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$ es un sistema generador de V .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.7. Propiedades de los Sistemas Generadores

- 1) Todo supersistema de un sistema generador de E es también un sistema generador de E .
- 2) Si $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ es un sistema generador de E y v_1 es combinación lineal del resto de los vectores de S , entonces $S \setminus \{v_1\}$ también es un sistema generador de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.8. Base y Dimensión de un Espacio Vectorial

Definición (Base): Sea E un espacio vectorial sobre K . Se denomina **base** de E a todo sistema de vectores que sea simultáneamente:

- 1) Sistema generador de E .
- 2) Linealmente independiente (L.I.).

Nota: Por definición, la base del subespacio nulo $\{0_E\}$ es el conjunto vacío $\emptyset$.

¿Cómo verificar si B es base de V ?

- Verificar que todos los vectores de B pertenecen a V .
- Verificar que B es sistema generador de V y que B es linealmente independiente.

Teorema (Unicidad de representación): Sea E un espacio vectorial sobre K y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de E . Entonces todo vector $v \in E$ se expresa de forma **única** como combinación lineal de los vectores de la base:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, \quad \text{con } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K \text{ únicos}$$

Teorema de la Dimensión: Sea E un espacio vectorial sobre K finitamente generado. Todas las bases de E poseen la misma cantidad de elementos.

Definición (Dimensión): Se llama **dimensión** de E sobre K , denotada $\dim_K(E)$ o $\dim(E)$, al número de vectores de cualquiera de sus bases.

- Por definición: $\dim(\{0_E\}) = 0$.

[\[Volver al Índice\]](#)

4.9. Teoremas de Equivalencias y Caracterización de Bases

Teorema de Equivalencias: Sea E un espacio vectorial finitamente generado sobre K con $\dim(E) = n$, y sea B un sistema de n vectores de E . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1) B es una base de E .
- 2) B es un sistema linealmente independiente máximo en E .
- 3) B es un sistema generador mínimo de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.10. Teoremas de Extracción y Completamiento de Bases

Teorema de Extracción (o Reducción a una Base): Sea E un espacio vectorial sobre K finitamente generado y sea $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ un sistema generador de E . Entonces existe una base B de E contenida en S ($B \subseteq S$).

Teorema de Completamiento de la Base: Sea E un espacio vectorial sobre K finitamente generado ($\dim(E) = n$) y sea $A = \{v_1, \dots, v_m\}$ un sistema linealmente independiente de E con $m < n$. Entonces existen $n - m$ vectores en E que, añadidos a A , forman una base B de E ($A \subset B$).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.11. Coordenadas de un Vector respecto a una Base

Definición: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de E . Dado $v \in E$, existen únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

A los coeficientes de esta combinación lineal los llamamos **coordenadas del vector v relativas a la base B** , y dispuestas en forma de columna representan el **vector de coordenadas** de v respecto a B :

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Nota: Si se cambia la base en un espacio vectorial, también cambian las coordenadas del vector.

Propiedades de los vectores coordenadas: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de E :

- 1) $\forall w \in K^n, \exists! v \in E \mid [v]_B = w$.
- 2) $[v]_B = [w]_B \implies v = w$.
- 3) $[v + w]_B = [v]_B + [w]_B$ y $[\alpha v]_B = \alpha[v]_B, \quad \forall v, w \in E, \forall \alpha \in K$.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y sea B una base de E . La función $f : E \rightarrow K^n$ dada por $f(v) = [v]_B$ es una aplicación biyectiva y lineal (un isomorfismo de espacios vectoriales).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.12. Matriz de Cambio de Base (o Matriz de Paso)

Definición: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ dos bases de E . Sea $v \in E$ con:

$$v = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \implies [v]_A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$v = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n \implies [v]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Entonces existe una única matriz $P_{A \rightarrow B} \in M_{n \times n}(K)$ tal que:

$$[v]_B = P_{A \rightarrow B} \cdot [v]_A$$

La matriz $P_{A \rightarrow B}$ se denomina **matriz de cambio de base** (o matriz de paso) de A a B , y sus columnas son los vectores de la base A expresados en coordenadas respecto a la base B :

$$P_{A \rightarrow B} = ([a_1]_B \quad [a_2]_B \quad \dots \quad [a_n]_B) = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

Lema: La matriz de cambio de base $P_{A \rightarrow B}$ es siempre inversible, y se cumple que:

$$(P_{A \rightarrow B})^{-1} = P_{B \rightarrow A}$$

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$. Dada una matriz inversible $P \in M_{n \times n}(K)$ y una base B de E , existe una única base A de E tal que:

$$[v]_B = P[v]_A \quad \wedge \quad [v]_A = P^{-1}[v]_B, \quad \forall v \in E$$

[\[Volver al Índice\]](#)

4.13. Operaciones con Subespacios: Intersección

Definición (Intersección): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean V y W dos subespacios vectoriales de E . Se define la **intersección** de V y W , denotada $V \cap W$, como el conjunto:

$$V \cap W = \{v \in E \mid v \in V \wedge v \in W\}$$

Propiedad: La intersección $V \cap W$ de dos subespacios vectoriales de E es siempre un subespacio vectorial de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.14. Unión y Suma de Subespacios Vectoriales

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ dos subespacios. Entonces $V \cap W \leq E$.

Nota: La definición de intersección se puede extender para una familia finita de subespacios vectoriales de E :

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{v \in E \mid v \in A_1 \wedge v \in A_2 \wedge \cdots \wedge v \in A_k\}, \quad \text{donde } A_i \leq E, \quad \forall i \in I$$

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia finita de subespacios vectoriales de E . Entonces $\bigcap_{i \in I} A_i$ es un subespacio vectorial de E .

Definición (Unión): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ dos subespacios. Llamaremos **unión** de V y W al conjunto:

$$V \cup W = \{v \in E \mid v \in V \vee v \in W\}$$

Nota importante: La unión $V \cup W$ **no es, por lo general, un subespacio vectorial** de E (salvo que $V \subseteq W$ o $W \subseteq V$).

Definición (Suma de Subespacios): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ dos subespacios. Llamaremos **suma** de V y W al conjunto:

$$V + W = \{x \in E \mid \exists v \in V, \exists w \in W \text{ tales que } x = v + w\}$$

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ dos subespacios. Entonces $V + W$ **es un subespacio vectorial** de E .

Nota: La definición de suma se extiende a una familia finita de subespacios vectoriales $\{A_i\}_{i \in I}$:

$$\sum_{i \in I} A_i = \left\{ v \in E \mid v = \sum_{i \in I} a_i, \quad a_i \in A_i \right\}$$

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia finita de subespacios vectoriales de E . Entonces $\sum_{i \in I} A_i$ es un subespacio vectorial de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.15. Método General para el Cálculo de la Suma de Subespacios

Para calcular el subespacio suma $V + W = \{x \in E \mid \exists v \in V, \exists w \in W, x = v + w\}$:

- 1) Sean $\{a_1, \dots, a_n\}$ un conjunto generador de $V \implies v = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$.
- 2) Sean $\{b_1, \dots, b_m\}$ un conjunto generador de $W \implies w = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_m b_m$.

Sumando ambas expresiones:

$$\begin{aligned} x = v + w &= \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_m b_m \\ \implies V + W &= L[a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m] \end{aligned}$$

Ejemplo: Sea $E = \mathbb{C}^2$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

$$V = \{(a + bi, c + di) \in \mathbb{C}^2 \mid a + b = 0, d = 0, a, b, c, d \in \mathbb{R}\}, \quad W = L[(2, 1 + i), (1 + i, 0)]$$

- **Paso 1: Hallar una base o generadores de V :** Despejando $a = -b$ y $d = 0$, un vector genérico de V se escribe:

$$(-b + bi, c + 0i) = b(-1 + i, 0) + c(0, 1) \implies V = L[(-1 + i, 0), (0, 1)]$$

- **Paso 2: Unir ambos sistemas generadores y reducir:**

$$\begin{aligned} V + W &= L[(-1 + i, 0), (0, 1), (2, 1 + i), (1 + i, 0)] \\ &= \{(a + bi, c + di) \in \mathbb{C}^2 \mid d = 0, a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \implies \dim(V + W) = 3 \end{aligned}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

4.16. Suma Directa y Subespacios Suplementarios

Definición (Suma Directa): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ dos subespacios. Decimos que la suma $V + W$ es **directa**, y la denotamos $V \oplus W$, si y solo si:

$$V \cap W = \{0_E\}$$

(Esto equivale a decir que todo vector del espacio suma se expresa de manera única como la suma de un vector de V y un vector de W).

Teorema (Equivalencia): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$ y sean $V, W \leq E$ subespacios. Las siguientes condiciones son equivalentes:

$$1) \quad V \cap W = \{0_E\}.$$

$$2) \quad \forall x \in (V + W), \exists! v \in V, \exists! w \in W \text{ únicos tales que } x = v + w.$$

Definición (Subespacios Suplementarios): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ subespacios. Decimos que V y W son **suplementarios** (o complementarios) en E si:

$$V \oplus W = E$$

(Esto equivale a decir que la suma $V + W$ es directa y además genera todo el espacio E).

Nota: Sean $V, W \leq E$ con base de V , $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ y base de W , $B = \{w_1, \dots, w_m\}$. El conjunto $A \cup B = \{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_m\}$ es siempre un sistema generador de $V + W$, pero no es necesariamente una base.

[\[Volver al Índice\]](#)

4.17. Teorema de Grassmann (Dimensión de la Suma)

Teorema (Grassmann): Sea E un espacio vectorial sobre K de dimensión finita ($\dim(E) < \infty$), y sean $V, W \leq E$ subespacios. Entonces $V + W$ es de dimensión finita y su dimensión se calcula como:

$$\dim(V + W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

4.18. Caracterización y Propiedades de la Suma Directa

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, y sean $V, W \leq E$ subespacios. La suma $V + W$ es directa ($V \oplus W$) si y solo si se cumple cualquiera de las siguientes afirmaciones equivalentes:

- 1) $\forall x \in (V + W)$, la representación $x = v + w$ con $v \in V$ y $w \in W$ es única.
- 2) La unión de cualquier sistema L.I. de V con un sistema L.I. de W es un sistema L.I. de $V + W$.
- 3) La unión de una base de V con una base de W es una base de $V + W$.
- 4) $\dim(V + W) = \dim(V) + \dim(W)$ (es decir, $\dim(V \cap W) = 0$).

Teorema (Existencia de Suplementario): Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$. Cualquier subespacio vectorial $V \leq E$ admite al menos un suplementario en E .

[\[Volver al Índice\]](#)

4.19. Producto Escalar y Espacio Euclídeo

Definición (Producto Escalar Real): En un espacio vectorial real V_n de dimensión n , se dice que está definido un **producto escalar** si a cada par de vectores $a, b \in V_n$ se le hace corresponder un número real, denotado por (a, b) , cumpliéndose las siguientes condiciones (para $a, b, c \in V_n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$):

I) **Simetría:** $(a, b) = (b, a)$.

II) **Distributividad:** $(a + b, c) = (a, c) + (b, c)$.

III) **Homogeneidad:** $(\alpha a, b) = \alpha(a, b)$.

IV) **Positividad definida:** Si $a \neq 0$, el cuadrado escalar de a es estrictamente positivo: $(a, a) > 0$. Además, $(0, 0) = 0$.

Definición (Espacio Euclídeo): Si en el espacio vectorial real de n dimensiones está definido un producto escalar, este recibe el nombre de **espacio euclídeo** de n dimensiones (E_n).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.20. Ortogonalidad y Sistemas Ortogonales

Definición (Vectores Ortogonales): Sea E_n un espacio euclídeo arbitrario. Se dice que los vectores $a, b \in E_n$ son **ortogonales** si su producto escalar es igual a cero:

$$(a, b) = 0$$

Nota: El vector nulo 0_E es ortogonal a cualquier vector del espacio.

Definición (Sistema Ortogonal): Un sistema de vectores se denomina **sistema ortogonal** si todos los vectores de este sistema son ortogonales entre sí dos a dos.

Teorema: Todo sistema ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente (L.I.).

[\[Volver al Índice\]](#)

4.21. Proceso de Ortogonalización de Gram-Schmidt

Proceso de Ortogonalización: Método para transformar un sistema cualquiera de vectores $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ L.I. del espacio euclídeo E_n en un sistema ortogonal formado también por k vectores no nulos $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$:

1) $b_1 = a_1$

2) $b_2 = a_2 + c_{21}b_1$ donde $c_{21} = -\frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)}$

3) $b_3 = a_3 + c_{31}b_1 + c_{32}b_2$ donde $c_{31} = -\frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)}$, $c_{32} = -\frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)}$

k) $b_k = a_k + c_{k1}b_1 + \dots + c_{k,k-1}b_{k-1}$ donde $c_{ki} = -\frac{(a_k, b_i)}{(b_i, b_i)}$ ($i = 1, 2, \dots, k-1$)

Con este proceso se construye el sistema ortogonal buscado $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$.

Teorema: Todo subespacio euclídeo posee bases ortogonales; cualquier vector no nulo de este espacio forma parte de alguna base ortogonal.

[\[Volver al Índice\]](#)

4.22. Normalización y Bases Ortonormales

Definición (Vector Normal): El vector b se llamará **normal** (o unitario) si su cuadrado escalar es igual a la unidad:

$$(b, b) = 1$$

Si $a \neq 0$, dado que $(a, a) > 0$, el paso al vector $b = \frac{1}{\sqrt{(a, a)}}a$ se denomina **normalización** del vector a (b es un vector normal).

Definición (Base Ortonormal): Una base $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ del espacio euclídeo E_n se llama **ortonormal** si es un sistema ortogonal y todos sus elementos son normales, es decir:

$$(e_i, e_j) = 0 \quad \text{si } i \neq j \quad \text{y} \quad (e_i, e_i) = 1$$

Teorema: Todo subespacio euclídeo posee bases ortonormales.

[\[Volver al Índice\]](#)

4.23. Producto Escalar en Espacios Complejos

Definición (Producto Escalar en $\mathbb{C}^n$): Para el caso de espacios vectoriales complejos, el producto escalar ya no es simétrico, sino que cumple la simetría hermítica:

I) $(a, b) = \overline{(b, a)}$ (donde el número sobrelineado denota el conjugado complejo).

II) $(a + b, c) = (a, c) + (b, c)$.

III) $(\alpha a, b) = \alpha(a, b)$ pero $(a, \alpha b) = \bar{\alpha}(a, b)$.

[\[Volver al Índice\]](#)

Capítulo 5: Aplicaciones Lineales

5.1. Definición y Propiedades de las Aplicaciones Lineales

Definición: Sean E y F dos espacios vectoriales sobre K . Se denomina **aplicación lineal** (o transformación lineal) a la función $f : E \rightarrow F$ que satisface:

- 1) $f(v + w) = f(v) + f(w), \quad \forall v, w \in E.$
- 2) $f(\alpha v) = \alpha f(v), \quad \forall \alpha \in K, \forall v \in E.$

Propiedades: Sean E y F espacios vectoriales sobre K y $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal:

- 1) $f(0_E) = 0_F$ (condición necesaria de linealidad).
- 2) $f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w), \quad \forall \alpha, \beta \in K, \forall v, w \in E.$
- 3) Si V es un subespacio vectorial de E , entonces su imagen $f(V)$ es un subespacio vectorial de F .
- 4) Si W es un subespacio vectorial de F y f es inversible, entonces $f^{-1}(W)$ es un subespacio vectorial de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

5.2. Teorema de Existencia y Unicidad

Teorema (de Existencia y Unicidad / de Valores Prescritos): Sean E y F espacios vectoriales sobre K . Sea $\{a_1, \dots, a_n\}$ una base de E y $\{b_1, \dots, b_n\}$ un sistema cualquiera de vectores de F . Entonces existe una ****única**** aplicación lineal $f : E \rightarrow F$ tal que:

$$f(a_i) = b_i, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.3. Inyectividad, Sobreyectividad y Biyectividad

Definición (Inyectividad): Sean E, F espacios vectoriales sobre K y $f : E \rightarrow F$ lineal. Diremos que f es **inyectiva** si satisface:

$$\forall v, w \in E, \quad f(v) = f(w) \implies v = w$$

Teorema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. f es inyectiva si y solo si f transforma una base de E en un sistema linealmente independiente (L.I.) de F .

Corolario: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Una condición necesaria para que f sea inyectiva es que:

$$\dim(E) \leq \dim(F)$$

Definición (Sobreyectividad): Sean E, F espacios vectoriales sobre K y $f : E \rightarrow F$ lineal. Diremos que f es **sobreyectiva** si satisface:

$$\forall w \in F, \exists v \in E \mid f(v) = w \quad \text{es decir,} \quad \text{Im}(f) = F$$

Teorema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. f es sobreyectiva si y solo si f transforma una base de E en un sistema generador de F .

Corolario: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Una condición necesaria para que f sea sobreyectiva es que:

$$\dim(E) \geq \dim(F)$$

Definición (Biyectividad): Sean E, F espacios vectoriales sobre K y $f : E \rightarrow F$ lineal. Diremos que f es **biyectiva** si es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

Teorema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. f es biyectiva si y solo si f transforma una base de E en una base de F .

Corolario: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Una condición necesaria para que f sea biyectiva es que:

$$\dim(E) = \dim(F)$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.4. Clasificación de las Aplicaciones Lineales

Dada una aplicación lineal $f : E \rightarrow F$:

- A la aplicación lineal $f : E \rightarrow E$ se le llama **endomorfismo**.
- Si $f : E \rightarrow F$ es biyectiva, se le llama **isomorfismo**.
- Si $f : E \rightarrow E$ es biyectiva, se le llama **automorfismo**.

[\[Volver al Índice\]](#)

5.5. Matriz Asociada a una Aplicación Lineal

Definición: Sean $\{a_1, \dots, a_n\}$ una base de E , $\{b_1, \dots, b_m\}$ una base de F y $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Para determinar la **matriz asociada** a f respecto de estas bases:

- 1) Calcular las imágenes de cada uno de los vectores de la base de E : $y_j = f(a_j)$ para todo $j = 1, \dots, n$.
- 2) Hallar las coordenadas de cada una de estas imágenes respecto de la base de F :

$$y_j = \sum_{i=1}^m p_{ij} b_i, \quad \text{donde } [y_j]_{\{b_i\}} = \begin{pmatrix} p_{1j} \\ p_{2j} \\ \vdots \\ p_{mj} \end{pmatrix}$$

Se define la matriz asociada $M(f, \{a_i\}, \{b_i\}) \in M_{m \times n}(K)$ cuyas columnas son las coordenadas de las imágenes de la base del espacio de partida:

$$M(f, \{a_i\}, \{b_i\}) = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mn} \end{pmatrix}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{\{b_i\}} = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & \cdots & p_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\{a_i\}}$$

$$[f(x)]_{\{b_i\}} = M(f, \{a_i\}, \{b_i\}) \cdot [x]_{\{a_i\}}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.6. Matrices Equivalentes

Definición: Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$. Diremos que A y B son **equivalentes** si y solo si existen dos matrices inversibles $P \in M_{m \times m}(K)$ y $Q \in M_{n \times n}(K)$ tales que:

$$P \cdot A \cdot Q = B \iff A = P^{-1} \cdot B \cdot Q^{-1}$$

Observaciones (Propiedad de equivalencia):

- 1) **Reflexiva:** Toda matriz es equivalente a sí misma ($A = I_m \cdot A \cdot I_n$).
- 2) **Simétrica:** Si la matriz A es equivalente con B , entonces B es equivalente con A .
- 3) **Transitiva:** Si la matriz A es equivalente con B y B es equivalente con C , entonces A es equivalente con C .

Teorema: Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$. A y B son equivalentes si y solo si representan a la misma aplicación lineal expresada en bases distintas.

[\[Volver al Índice\]](#)

5.7. Matrices Semejantes

Definición: Sean $A, B \in M_{n \times n}(K)$. Diremos que A y B son **semejantes** si y solo si existe una matriz inversible $P \in M_{n \times n}(K)$ tal que:

$$A = P^{-1} \cdot B \cdot P \iff B = P \cdot A \cdot P^{-1}$$

Teorema: Sean $A, B \in M_{n \times n}(K)$. A y B son semejantes si y solo si están asociadas al mismo endomorfismo expresado en bases diferentes.

Observaciones:

- 1) La semejanza solo está definida para matrices cuadradas.
- 2) Dos matrices pueden ser equivalentes sin ser necesariamente semejantes (la semejanza es un caso particular de equivalencia donde $Q = P^{-1}$).

[\[Volver al Índice\]](#)

5.8. Operaciones con Aplicaciones Lineales

Definición: Sean E, F espacios vectoriales sobre K . Al conjunto de todas las aplicaciones lineales de E en F se le denota por:

$$L_K(E, F) \quad \text{o} \quad L(E, F)$$

Definición: Sean E un espacio vectorial sobre K . Al conjunto de todos los endomorfismos de E se le denota por:

$$L_K(E, E) = \text{End}(E)$$

Definición (Suma): Sean $f, g \in L_K(E, F)$. Se denomina **suma** de f y g a la aplicación lineal $f + g$ dada por:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in E$$

Definición (Producto por un Escalar): Sean $f \in L_K(E, F)$ y $\alpha \in K$. Se denomina **producto de f por el escalar α** a la aplicación lineal αf dada por:

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x), \quad \forall x \in E$$

Propiedades de la Suma y el Producto por un Escalar: Sean $f, g, h \in L_K(E, F)$ y $\alpha, \beta \in K$:

- 1) $(f + g) + h = f + (g + h), \quad \forall x \in E.$
- 2) $f + g = g + f, \quad \forall x \in E.$
- 3) $\exists 0_L \in L_K(E, F) \mid f + 0_L = f, \quad \forall x \in E.$
- 4) $\forall f \in L_K(E, F), \exists (-f) \in L_K(E, F) \mid f + (-f) = 0_L, \quad \forall x \in E.$
- 5) $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g, \quad \forall x \in E.$
- 6) $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f, \quad \forall x \in E.$
- 7) $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f), \quad \forall x \in E.$
- 8) $1 \cdot f = f, \quad \forall x \in E.$

Con estas propiedades, $(L_K(E, F), +, \cdot)$ tiene estructura de **espacio vectorial** sobre K .

Observación: Sean E, F espacios vectoriales sobre K , ambos de dimensión finita. Entonces:

$$\dim(L_K(E, F)) = \dim(E) \cdot \dim(F)$$

Propiedad Matricial de la Suma y el Escalar: Sean E, F espacios vectoriales finitos y $\{a_i\}, \{b_i\}$ sus respectivas bases. Si $f, g \in L_K(E, F)$, $A = M(f, \{a_i\}, \{b_i\})$ y $B = M(g, \{a_i\}, \{b_i\})$, entonces:

$$A + B = M(f + g, \{a_i\}, \{b_i\}) \quad \text{y} \quad \alpha A = M(\alpha f, \{a_i\}, \{b_i\})$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.9. Composición de Aplicaciones Lineales

Definición (Composición / Producto): Sean $f, g \in \text{End}(E)$ (o bien $g : E \rightarrow F$ y $f : F \rightarrow G$). Se denomina **producto** o **composición** de f con g al endomorfismo $f \circ g$ dado por:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad \forall x \in E$$

Propiedades del Producto:

- 1) $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ (*Asociativa*).
- 2) $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ (*Distributiva por la derecha*).
- 3) $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$ (*Distributiva por la izquierda*).
- 4) $\alpha(f \circ g) = (\alpha f) \circ g = f \circ (\alpha g)$.
- 5) $f \circ Id_E = Id_E \circ f = f$.
- 6) Si f es inversible, existe f^{-1} lineal tal que $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id_E$.

Si E es un espacio vectorial finito, con $f \in \text{End}(E)$ biyectivo:

$$f^n = f \circ \cdots \circ f \quad \text{y por definición} \quad f^0 = Id_E$$

Propiedad Matricial de la Composición: Sea E un espacio vectorial finito, $\{b_i\}$ una base de E , y $f, g \in \text{End}(E)$. Si $A = M(f, \{b_i\})$ y $B = M(g, \{b_i\})$, entonces:

$$A \cdot B = M(f \circ g, \{b_i\})$$

Teorema (Matriz de la Inversa): Sea $f \in L_K(E, F)$ biyectiva y $\{a_i\}, \{b_i\}$ bases de E y F . Si $A = M(f, \{a_i\}, \{b_i\})$, entonces:

$$A^{-1} = M(f^{-1}, \{b_i\}, \{a_i\})$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.10. Imagen de una Aplicación Lineal

Lema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal y $\{a_1, \dots, a_n\}$ una base de E . Entonces, para todo $y \in L(\{f(a_1), \dots, f(a_n)\})$ existe un elemento $x \in E$ tal que $f(x) = y$.

Definición (Imagen): Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Denominaremos **imagen** de f al conjunto:

$$\{y \in F \mid \exists x \in E \wedge f(x) = y\} \quad \text{Notación: } \text{Im}(f) \text{ o } f(E)$$

Propiedades: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal:

- 1) $\text{Im}(f)$ es un subespacio vectorial de F .
- 2) $\text{Im}(f) = L(\{f(a_1), \dots, f(a_n)\})$, donde $\{a_1, \dots, a_n\}$ es una base de E .

Teorema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. f es sobreyectiva si y solo si $\text{Im}(f) = F$.

[\[Volver al Índice\]](#)

5.11. Núcleo de una Aplicación Lineal

Definición (Núcleo): Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Denominaremos **núcleo** (o *kernel*) de f al conjunto:

$$\{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \quad \text{Notación: } \text{Ker}(f)$$

Propiedades: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal:

1) $\text{Ker}(f)$ es un subespacio vectorial de E .

Teorema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Diremos que f es inyectiva si y solo si:

$$\text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

5.12. Nulidad, Rango y Teorema de la Dimensión

Definición (Nulidad): Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Denominaremos **nulidad** de f a la dimensión de su núcleo:

$$\text{Notación: } \text{nul}(f) = \dim(\text{Ker}(f))$$

Definición (Rango): Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Denominaremos **rango** de f a la dimensión de su imagen:

$$\text{Notación: } r(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

Teorema del Rango (de la Dimensión): Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal. Entonces:

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) \quad \text{donde } \dim(E) = \text{nul}(f) + r(f)$$

Lema: Sea $f : E \rightarrow F$ una aplicación lineal tal que $\dim(E) = \dim(F)$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$f \text{ es inyectiva} \iff f \text{ es sobreyectiva} \iff f \text{ es biyectiva}$$

[\[Volver al Índice\]](#)

Capítulo 6: Vectores y Valores Propios

6.1. Definición de Valores y Vectores Propios

Definición (Valor Propio): Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E sobre K . Se denomina **valor propio** de T a todo $\lambda \in K$ tal que existe $v \in E, v \neq 0_E$ que cumple:

$$T(v) = \lambda v$$

Observación: Note que si $v = 0_E$, entonces todos los escalares serían valores propios.

Definición (Valor Propio de una Matriz): Sea $A \in M_{n \times n}(K)$. Se dice que $\lambda \in K$ es un **valor propio** de A si λ es valor propio del endomorfismo de K^n que determina la matriz A .

Observación: Al conjunto de valores propios de un endomorfismo se le denomina (en Análisis Funcional) el **espectro** del endomorfismo. A los endomorfismos sin llamadas observadas que se refieren al espectro del operador.

Definición (Vector Propio): Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E sobre K . Se denomina **vector propio** asociado al valor propio λ a todo vector $v \in E, v \neq 0_E$ que satisface la condición:

$$T(v) = \lambda v$$

Observación: La definición no excluye al vector nulo dentro del conjunto del subespacio propio, pero la existencia de un solo vector propio parte de la existencia de un valor propio.

[\[Volver al Índice\]](#)

6.2. Subespacios Propios y Subespacios Estables

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , T un endomorfismo de E y λ un valor propio de T . Entonces el subconjunto de todos los vectores propios asociados al valor propio λ junto con el vector nulo es un subespacio vectorial de E , y se denota $E(\lambda)$ o E_λ .

Definición (Subespacio Estable): Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E . Se dice que $E' \leq E$ es **estable** por el endomorfismo T si se cumple:

$$T(E') \subseteq E'$$

Lema: Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E . Entonces los subespacios propios asociados a los valores propios de T son estables por el endomorfismo T .

[\[Volver al Índice\]](#)

6.3. Caracterización de Valores Propios y Polinomio Característico

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K con $\dim(E) = n$, T un endomorfismo de E y $\lambda \in K$ un valor propio de T . Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- 1) $\lambda \in K$ es valor propio de T .
- 2) $\text{Ker}(T - \lambda Id_E) \neq \{0_E\}$.
- 3) El endomorfismo $(T - \lambda Id_E)$ no es inyectivo.
- 4) El endomorfismo $(T - \lambda Id_E)$ no es inversible.

Definición (Polinomio Característico): Sea A una matriz cuadrada de orden n con coeficientes en K . El polinomio $P(\lambda) = |A - \lambda I_n|$ se denomina **polinomio característico** de A .

Observaciones:

- El polinomio característico es de grado n .
- Las raíces de $P(\lambda)$ que están en K son los valores propios de A .
- A la ecuación $P(\lambda) = 0$ se le denomina **ecuación característica**.

[\[Volver al Índice\]](#)

6.4. Diagonalización de Endomorfismos

Lema: Sean $A, B \in M_{n \times n}(K)$ dos matrices semejantes. Entonces A y B tienen el mismo polinomio característico.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, T un endomorfismo de E , $\{a_i\}$ una base de E y $A = M(T, \{a_i\})$. Entonces los valores propios de T son las raíces de $P(\lambda) = |A - \lambda I_n|$.

Definición (Endomorfismo Diagonalizable): Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E . Diremos que T es **diagonalizable** si existe una base de E respecto a la cual la matriz asociada a T sea diagonal.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, y T un endomorfismo de E . T es diagonalizable si y solo si se puede formar una base de E con vectores propios del endomorfismo.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K y T un endomorfismo de E . Si $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ es un sistema de vectores no nulos, formados por vectores propios asociados a valores propios diferentes, entonces $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ es un sistema L.I.

[\[Volver al Índice\]](#)

6.5. Criterios de Diagonalización

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, T un endomorfismo de E , y λ_i un valor propio de T de multiplicidad k . Entonces:

$$1 \leq \dim(E(\lambda_i)) \leq k$$

Teorema (Criterio Principal de Diagonalización): Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, y T un endomorfismo de E . T es diagonalizable si y solo si:

- 1) El polinomio característico $P(\lambda)$ tiene todas sus raíces en K .
- 2) Para cada valor propio λ_i se cumple: $\dim(E(\lambda_i)) = \text{multiplicidad}(\lambda_i)$.

Corolario: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, y T un endomorfismo de E . Si T tiene n valores propios distintos en K , entonces T es diagonalizable.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, y T un endomorfismo de E . Entonces la suma de los subespacios propios del endomorfismo T es una suma directa.

Teorema: Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, y T un endomorfismo de E . T es diagonalizable si y solo si E es la suma directa de los subespacios propios de E .

[\[Volver al Índice\]](#)

6.6. Pasos para la Diagonalización

Sea E un espacio vectorial sobre K , $\dim(E) = n$, $\{a_i\}$ una base de E , y T un endomorfismo de E :

- 1) Hallar la matriz asociada $A = M(T, \{a_i\})$.
- 2) Hallar el polinomio característico $P(\lambda) = |A - \lambda I_n|$.
- 3) Calcular los valores propios $\{\lambda_i\}$ de T , hallando las raíces de $P(\lambda)$.
- 4) Si $\exists \lambda_i \notin K \implies T$ no es diagonalizable.
- 5) Hallar cada subespacio propio $E(\lambda_i) = \text{Ker}(T - \lambda_i Id_E)$, es decir, resolver el sistema homogéneo $(A - \lambda_i I_n)[x]_{\{a_i\}} = 0$.
- 6) Si $\exists \lambda_i \mid \dim(E(\lambda_i)) \neq \text{multiplicidad}(\lambda_i)$ en $P(\lambda) \implies T$ no es diagonalizable.
- 7) Construir la base propia $\{b_i\}$ a partir de la unión de las bases de los subespacios propios $E(\lambda_i)$.
- 8) Construir la matriz diagonal D donde las entradas $d_{ii} = \lambda_i$ corresponden a los autovalores según el orden de la base propia $\{b_i\}$.
- 9) Plantear la relación de semejanza entre las matrices A y D :

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

- 10) Calcular la matriz de cambio de base $P = C_{\{b_i\} \rightarrow \{a_i\}}$, cuyas columnas son los vectores de la base propia expresados en la base original.

[\[Volver al Índice\]](#)